Assembly-to-Order (ATO)

Monica Bagnasco Beatrice Gnai

Introduzione all'analisi

L'esperimento riguarda un caso manifatturiero di produzione di bici con tre prodotti finiti: Bike, E-City ed E-MTB. La domanda è stata simulata in tre condizioni di mercato, alta, media e bassa, con probabilità rispettivamente pari a 0.30, 0.50 e 0.20. L'analisi si concentra sui risultati ottenuti tramite Sample Average Approximation, sulla stabilità statistica della soluzione (VSS, EVPI) e sulla robustezza della soluzione a errori sul modello di domanda.

Stabilità della soluzione

La verifica in-sample mostra una progressiva riduzione dell'ampiezza dell'intervallo di confidenza della differenza tra i profitti ottimi ottenuti tra due repliche indipendenti. Il criterio di stabilità viene soddisfatto empiricamente con $n = 71$: la media della differenza è pari a -95.40, l'intervallo di confidenza al 95% è $[-269.25, 78.46]$ e contiene lo zero; inoltre l'ampiezza dell'intervallo, pari a 347.71, risulta inferiore alla tolleranza ammissibile pari a 360.09. Questo indica che, oltre tale dimensione campionaria, la qualità della soluzione non dipende in modo rilevante dalla singola estrazione degli scenari.

La validazione out-of-sample conferma la solidità del risultato: la soluzione ottenuta sul campione in-sample mantiene prestazioni coerenti anche quando viene valutata su campioni più grandi, esplorando molteplici ordini di grandezza fino a N = 50.000. Il gap percentuale tra il profitto atteso e quello reale si dimostra sempre inferiore alla soglia critica dell'1.5%. Come si evince dal grafico, pur presentando delle fisiologiche oscillazioni, l'errore di approssimazione resta sempre contenuto, con un picco massimo che supera di poco l'1.0% (attestandosi attorno all'1.05% per N = 10.000).

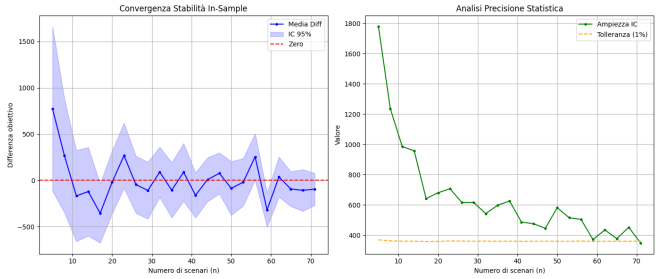


Figura 1: Stabilità in-sample: l'intervallo di confidenza si restringe e contiene lo zero.

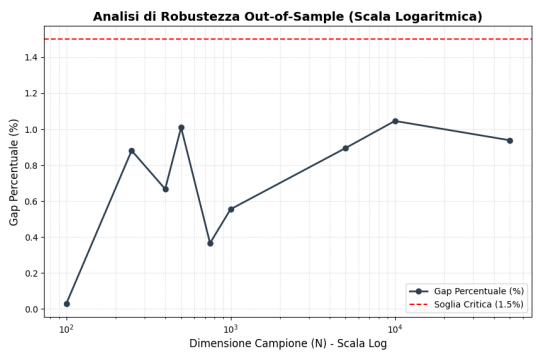


Figura 2: Validazione out-of-sample: il gap resta sotto la soglia critica.

Valore della soluzione stocastica e dell'informazione

I risultati economici mostrano un vantaggio sistematico della pianificazione stocastica rispetto alla pianificazione basata sulla sola domanda media. Al crescere di N, il valore del problema stocastico (RP) si stabilizza nell'ordine dei 35.9 mila €, mentre la strategia deterministica (EEV) si colloca intorno a 30.0 mila €. Risulta quindi empiricamente verificata la disuguaglianza fondamentale della programmazione stocastica ($RP \geq EEV$) per un problema di massimo.

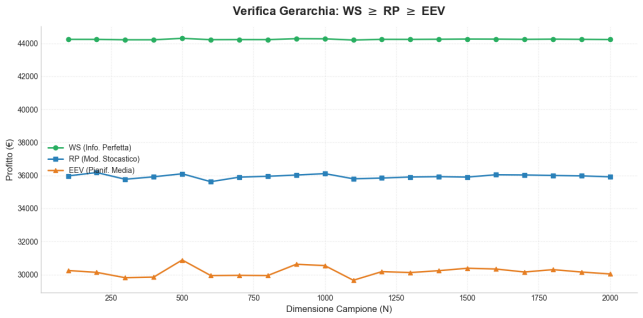


Figura 3: Gerarchia dei valori WS, RP ed EEV al variare della dimensione campionaria.

Il VSS risulta quindi sempre positivo: l'andamento mostra che si stabilizza intorno a 5,880.10 € per $N = 2000$. Questo risultato indica che considerare esplicitamente la variabilità della domanda produce un beneficio economico significativo rispetto a una strategia deterministica media. Inoltre, evidenzia la fragilità dell'approccio basato sul valore atteso: pianificare sulla sola media significa ignorare il rischio intrinseco degli scenari estremi. La soluzione stocastica, al contrario, agisce come una copertura assicurativa, discostandosi dalla media per minimizzare le perdite dovute a capitale immobilizzato (bassa domanda) e mancate vendite (alta domanda).

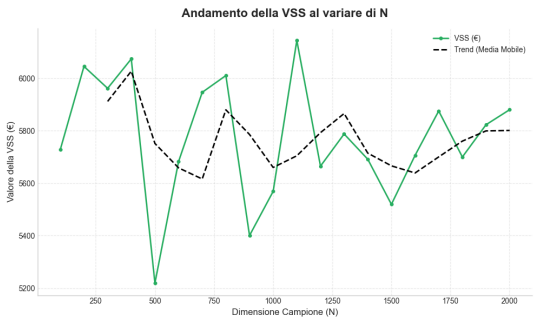


Figura 4: VSS positivo al variare di N: beneficio della soluzione stocastica.

Anche l'EVPI è positivo e stabile. Presenta valori compresi tra 8,062.87 e 8,598.38 €; per $N = 2000$ l'EVPI è pari a 8,314.41 €. Questo valore rappresenta il limite superiore dell'ottimizzazione stocastica, quantificabile in un promettente 23% di profitto addizionale ottenibile solo azzerando l'incertezza ex-ante.

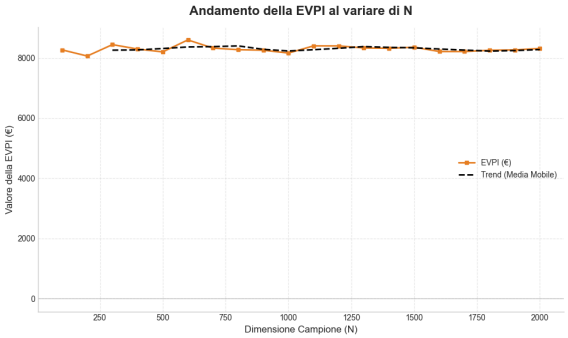


Figura 5: EVPI stabile: valore massimo attribuibile all'informazione perfetta.

Robustezza rispetto agli errori di domanda

L'analisi di robustezza in figura 6 e 7 evidenzia che il modello assorbe benissimo i classici errori di stima statistica.
Errore sulla Media (Domanda ± 10%): Il regret oscilla al di sotto dell'1% (con picchi massimi attorno allo 0.7%). Il grafico di destra conferma che le variabili di produzione (x) si discostano pochissimo dalla soluzione nominale (cambiano di sole 2 e 6 unità fisiche).
Errore sulla Volatilità (± 25%): il regret calcolato risulta trascurabile (con oscillazioni di 0,02%), mentre le decisioni operative di primo stadio rimangono invariate, come testimoniato da una distanza tendenzialmente nulla tra le variabili decisionali.

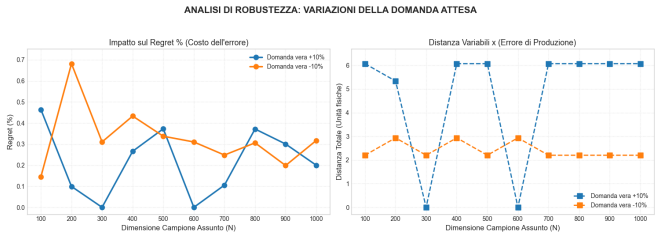


Figura 6: Errore sulla media della domanda.

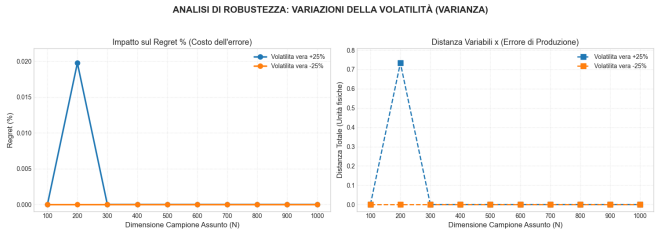


Figura 7: Errore sulla volatilità.

La criticità principale emerge invece quando cambia la struttura probabilistica degli scenari, figura 8. Se lo scenario di bassa domanda diventa molto più probabile, il regret subisce un incremento significativo, attestandosi in un range compreso tra il 5% e il 9% circa, accompagnato da una variazione marcata delle decisioni di primo stadio (distanza tra le variabili x superiore a 6 unità). Questo segnala che la soluzione è robusta a errori locali sui parametri, ma più esposta a cambiamenti strutturali di mercato. Al contrario, rendere più probabile lo scenario di alta domanda comporta un regret trascurabile, costantemente inferiore allo 0.1%. Tale asimmetria conferma la natura prudente del modello, che risulta meno penalizzato dal rischio di stock-out rispetto all'immobilizzazione di capitale in caso di crisi.
In figura 9 invece l'analisi di robustezza è stata condotta modificando simultaneamente media e varianza del 10% e 25%. Il regret rimane sempre inferiore all'1.5%, indicando che il costo associato a decisioni basate su una distribuzione stimata anziché sulla distribuzione reale è molto limitato. o scenario più critico si verifica quando la domanda media aumenta e la volatilità diminuisce, mentre i casi caratterizzati da una riduzione della domanda presentano valori di regret sensibilmente più contenuti. Guardando invece la distanza, questa rimane limitata in tutti i casi. n particolare, nello scenario con incremento simultaneo di domanda e volatilità la soluzione coincide praticamente con quella ottima, mentre le maggiori differenze si osservano quando la domanda cresce ma la variabilità si riduce.

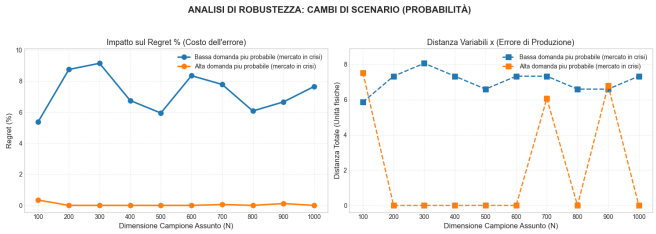


Figura 8: Variazione delle probabilita' degli scenari.

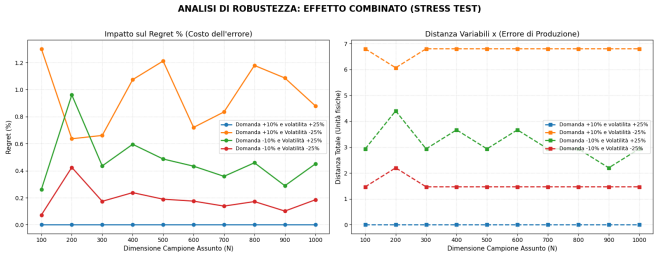


Figura 9: Caso combinato.

Robustezza rispetto alle distribuzioni

In figura 10 si presetnta l'analisi della robustezza al variare della distribuzione. In partiocolare, nel caso della **distribuzione normale**, i valori di regret sono contenuti e tendono rapidamente a zero, mentre le differenze nelle decisioni produttive scompaiono quasi completamente per campioni di dimensione medio-grande. Questo suggerisce che il modello è ben adattato a contesti caratterizzati da una domanda relativamente simmetrica e priva di forti asimmetrie. **La distribuzione di Poisson** introduce invece una maggiore complessità dovuta alla natura discreta e all'asimmetria della domanda. In questo scenario si osservano oscillazioni più marcate sia nel regret sia nella distanza delle decisioni, che tuttavia rimangono entro valori contenuti. **La distribuzione Gamma** rappresenta il caso più critico dell'analisi. La forte asimmetria e la presenza di una coda destra pronunciata generano il massimo valore di regret e le maggiori deviazioni nelle decisioni produttive. Infine, il caso della **distribuzione mista**, che può essere interpretata come una rappresentazione più realistica di scenari operativi in cui coesistono diversi regimi di domanda. Nonostante la maggiore complessità della struttura distributiva, il modello mostra livelli di regret molto bassi e scostamenti produttivi limitati, suggerendo una notevole capacità di adattamento a situazioni eterogenee.

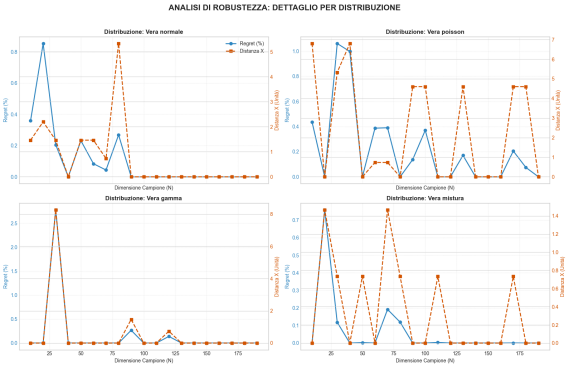


Figura 10: Robustezza rispetto a diverse forme distributive della domanda.